CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **15 puan**

Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı çok sayıda çukur bulunur. Bu çukurlar milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedir.

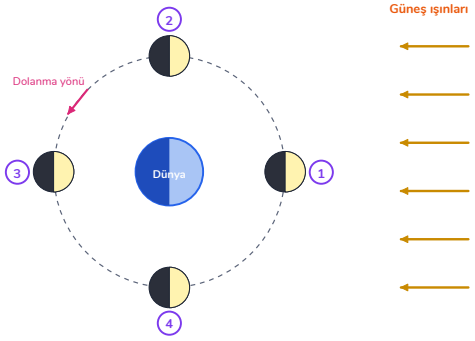
Ay yüzeyindeki bu çukurların adını yazınız. Bu çukurların oluşmasını ve uzun süre korunmasını Ay'ın atmosferinin özelliğine dayanarak açıklayınız.

Cevap: Bu çukurlara krater denir. Ay'ın atmosferi yok denecek kadar ince olduğundan gök taşlarının büyük kısmı yüzeye çarpar ve krater oluşturur.
Atmosfer çok ince olduğu için Ay'da rüzgâr oluşmaz; bu nedenle kraterler uzun süre bozulmadan kalır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Aşağıdaki modelde Ay'ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralarla gösterilmiştir.

Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardayken Dünya'dan görülen ana evrelerin adlarını yazınız. 1 numaralı konumdaki evrenin neden bu şekilde görüldüğünü açıklayınız.



Cevap: 1: yeni ay 2: ilk dördün 3: dolunay 4: son dördün
1 numaralı konumda Ay, Güneş ile Dünya arasındadır; Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almadığı için görülmez.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Aynı maddeden yapılmış iki dinamometreden birinin yayı ince, diğerinin yayı kalındır. Bu dinamometrelerle bir silginin ve dolu bir valizin ağırlığı ölçülecektir.

Silgi ve valiz için hangi dinamometrenin seçilmesi gerektiğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Silgi için ince yaylı dinamometre seçilmelidir; ince yaylı dinamometre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.
Valiz için kalın yaylı dinamometre seçilmelidir; yayın kalınlığı arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri artar.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

Cevap: Buzlu yola kum dökülerek yüzey pürüzlü hâle getirilir ve sürtünme artırılır; böylece araçların ve yayaların kayması önlenir.
Zincir yağlanarak sürtünme azaltılır; parçaların daha kolay hareket etmesi ve aşınmanın azalması sağlanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

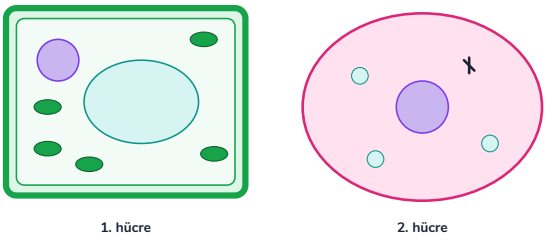
Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Yüzey pürüzlü hâle geldikçe sürtünme kuvveti artar; en büyük sürtünme halı, en küçük sürtünme cam yüzeydedir.
Sabit tutulan değişken: aynı tahta blok (cismin kütlesi) kullanılmıştır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.



1. hücre — 2. hücre

Cevap: 1. hücre bitki hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastları vardır, kofulu büyüktür.
2. hücre hayvan hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastı yoktur, sentrozom bulunur ve kofulları küçüktür.

8 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne "var" ya da "yok" yazınız.

Yapı	Hücre zarı	Hücre duvarı	Kloroplast	Sentrozom	Çekirdek
Bitki hücresi	var	var	var	yok	var
Hayvan hücresi	var	yok	yok	var	var

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....